

**ONEIRO-OSTIS: САМОУЛУЧШЕНИЕ АГЕНТА ПО ЗАПИСЯМ В ГРАФЕ  
ЗНАНИЙ**

[ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО], [класс]

[ФИО руководителя]

*[УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ]*

[населённый пункт], 2026

## Оглавление

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                    | 3  |
| Глава 1. Состояние вопроса и место работы .....                  | 5  |
| 1.1. Рекурсивное самоулучшение агентов .....                     | 5  |
| 1.2. Четыре работы, задающие метод.....                          | 5  |
| 1.3. Память как измеряемая величина.....                         | 6  |
| 1.4. Граф знаний OSTIS как носитель опыта.....                   | 6  |
| 1.5. Чем наша работа отличается и куда движется.....             | 7  |
| Глава 2. Архитектура системы.....                                | 7  |
| 2.1. Граф знаний и онтология опыта .....                         | 7  |
| 2.2. Детерминированный мир и точный повтор.....                  | 8  |
| 2.3. Поиск по обвязке реального агента.....                      | 9  |
| 2.4. Живой цикл из трёх ролей.....                               | 9  |
| 2.5. Панель управления и границы автоматизации .....             | 10 |
| Глава 3. Практическое применение.....                            | 10 |
| 3.1. Чем эта система отличается от чата с языковой моделью ..... | 10 |
| 3.2. Долгий проект: агент, который не бросает работу .....       | 11 |
| 3.3. Повседневная работа: учитель, завуч, секретарь.....         | 12 |
| 3.4. Что нужно для запуска.....                                  | 13 |
| Глава 4. Метод измерения и результаты.....                       | 13 |
| 4.1. Как измеряется улучшение .....                              | 13 |
| 4.2. Сон в детерминированных мирах.....                          | 14 |
| 4.3. Что сохраняет граф знаний .....                             | 15 |
| 4.4. Поиск по обвязке: одиннадцать раундов .....                 | 16 |
| 4.5. Живой цикл: что подтверждено в графе.....                   | 17 |
| Заключение .....                                                 | 17 |
| Список использованных источников .....                           | 19 |
| Приложение А. Замер памяти на публичном наборе LongMemEval.....  | 20 |
| Приложение Б. Раунды поиска по обвязке.....                      | 22 |
| Приложение В. Как проверить числа работы.....                    | 23 |
| Приложение Г. Рисунки панели управления.....                     | 24 |

## **Введение**

**Тема работы.** Самоулучшение агента по записям в графе знаний на примере системы Oneiro-OSTIS.

**Проблема.** Современные агентные системы (программы, в которых языковая модель сама вызывает инструменты: читает файлы, правит код, запускает проверки) не сохраняют свой опыт в виде, пригодном для повторного использования. Каждый следующий запуск начинается с нуля: агент снова тратит запросы на то, чтобы понять задачу, снова повторяет уже сделанные ошибки, а улучшать его поведение приходится повторными прогонами, каждый из которых стоит времени и денег. Прошлый опыт при этом остаётся в виде текстовых журналов, из которых нельзя ни восстановить порядок событий, ни понять, откуда взялось утверждение, ни проверить, что именно привело к успеху.

**Цель работы.** Построить систему, в которой опыт агента хранится как типизированные записи в графе знаний, используется для самоулучшения и измеряется честно, то есть так, чтобы каждое заявленное число можно было воспроизвести из записи на диске.

### **Задачи.**

1. Описать онтологию опыта и реализовать запись полной траектории действий агента в граф знаний OSTIS.
2. Реализовать механизм самоулучшения («сон»): порождение стратегий-кандидатов и отбор победителя точным повтором записанного опыта, без исполнения среды.
3. Перенести цикл с модельного мира на реального кодирующего агента и искать улучшение в его обвязке, то есть в том, что агенту показывают и когда он останавливается.
4. Ввести замороженные правила приёма результата и измерение в рабочем режиме с повторами, чтобы отделить настоящую экономию от шума измерений.

5. Сравнить граф знаний как память с плоским журналом и с полным отсутствием памяти на публичном наборе задач.

6. Собрать автономный цикл из трёх ролей (исследователь, менеджер, работник), который работает в изолированных рабочих копиях, оставляет готовые к проверке человеком изменения и переживает перезапуск процесса.

7. Описать практическое применение системы: сценарий долгого проекта, сценарий повседневной работы и требования к запуску.

**Практическая ценность.** Система это не только метод измерения, но и работающий помощник. Опыт, накопленный как типизированные записи, превращает языковую модель из собеседника в сотрудника: помощник помнит сделанное раньше, продолжает прерванную работу после перезапуска и отчитывается о каждом шаге записями, а не пересказом. В работе разобраны два практических сценария: долгий проект, где агент сам находит слабости, готовит изменение в изолированной копии и оставляет его человеку на одобрение, и повседневная работа школы или офиса, где помощник разбирает входящие, сводит данные в таблицы и присылает отчёты в мессенджер.

**Объект исследования.** Процесс накопления и использования опыта автономным агентом. **Предмет исследования.** Способы хранения опыта и отбора улучшений, а также измеримость их пользы.

**Методы.** Эксперимент на детерминированной среде; точный повтор записанных траекторий; сравнение вариантов при постоянной модели; измерение в рабочем режиме с повторами; сопоставление с публичным набором задач и с контрольными вариантами.

**Новизна (в границах выполненного поиска).** Поиск по четырём статьям-ориентирам и по экосистеме OSTIS не нашёл работы, которая одновременно: (а) записывает полную траекторию агента как элементы sc-графа с онтологией, (б) улучшает агента точным повтором собственных записей, (в) измеряет победителя в рабочем режиме и (г) возвращает доказательства обратно в граф. Это утверждение о границах выполненного поиска, а не заключение патентной экспертизы.

**Обоснование необходимости работы.** Оно не в том, что метод уже работает везде, а в том, что он честно измерен. Из одиннадцати раундов поиска переносимую экономию дал один: минус 13,3 процента запросов на поисковом наборе задач и минус 28,5 процента на отложенном наборе. Первые десять раундов либо ничего не развернули, либо развернули улучшение, которое следующее измерение опровергло. Именно эта история и составляет результат: правила приёмки в системе пересматривались пять раз, и каждый раз их меняло измерение, а не мнение автора.

## **Глава 1. Состояние вопроса и место работы**

### **1.1. Рекурсивное самоулучшение агентов**

Под рекурсивным самоулучшением понимают ситуацию, когда система сама создаёт изменения, которые повышают её же способность решать задачи. У этого направления два уровня. Первый, более обсуждаемый, касается изменения самой модели: её весов, данных обучения, процедуры дообучения. Второй, менее заметный и гораздо более доступный для школьного исследования, касается изменения **обвязки**: кода вокруг модели, который решает, что модели показать, что сохранить, когда остановиться. Языковая модель в этом случае не меняется вовсе, а меняется то, как с ней обращаются.

Наша работа относится ко второму уровню и добавляет к нему память: изменения отбираются не по ощущению, а по записанному опыту, и сам опыт лежит в структурированном виде.

### **1.2. Четыре работы, задающие метод**

Четыре статьи задают рамку, в которой мы работаем. Ниже: их вклад и то, что взято нами.

**Dream-RSI.** Основной тезис: накопленная история уже является симулятором мира, поэтому стратегии можно искать на записях, не запуская среду заново. Это исходный образец нашего цикла: днём агент действует и

записывается, во время простоя предлагаются альтернативные стратегии и оцениваются на записанном дереве опыта.

**Meta-Harness.** Показывает, что объект поиска это обязанка агента, а не политика модели, и что предложитель, которому дают полные траектории, работает лучше того, кому дают краткие пересказы. Отсюда наше решение хранить записи целиком и передавать предложителю траектории, а не сводки.

**SoL-Pi.** Рекурсивное масштабирование цикла автоматического исследования на уровне обязанности. Два важных для нас элемента: правила приёмки фиксируются до поиска, и часть задач держится вне поискового набора. Обе идеи перенесены в наш цикл.

**GAVEL.** В робототехнике показывает, что явная символьная модель (отношения объектов, условия применимости действий) позволяет бесплатно проверять и починять планы, оставляя дорогую работу языковой модели только для ошибок, требующих смыслового вывода: 3,4 запроса против одной проверки моделью. Это ровно то разделение обязанностей, которое есть у нас между бесплатным судьёй по записям и платным измерением в рабочем режиме.

### 1.3. Память как измеряемая величина

Утверждение «структурированная память лучше плоской» проверяемо только на публичном наборе. Такой набор есть: LongMemEval, 500 вопросов к долговременной памяти диалогового ассистента, шесть типов вопросов (обновление знаний, многосессионные, временные рассуждения, вопросы по одному сообщению пользователя и ассистента, предпочтения). Набор содержит протокол автоматической проверки ответа отдельной моделью-судьёй; мы используем их протокол, а не собственный, чтобы результат можно было сравнить с опубликованным.

### 1.4. Граф знаний OSTIS как носитель опыта

OSTIS это открытая технология проектирования интеллектуальных систем, в которой база знаний является не хранилищем записей для программы, а самой

программой: элементы знаний, отношения между ними и агенты, обрабатывающие эти элементы, живут в одном семантическом графе. Практически это означает, что онтология является исходным текстом, машина собирает базу знаний из него при запуске, а сам граф доступен для обзора человеком через веб-интерфейс. Для нашей задачи это даёт три вещи: типизированные отношения (время и происхождение записи это не поля в строке журнала, а связи графа), расширяемость онтологии без пересборки, и наглядность: то, что накопила система, можно открыть и посмотреть.

### **1.5. Чем наша работа отличается и куда движется**

Отличие от четырёх работ: дерево опыта у нас это типизированный семантический граф с онтологией и запросами к связям, а не каталог файлов и не текстовые журналы; правила приёмки замораживаются до поиска и версионизируются по раундам, и цикл умеет перепроверять собственные прежние решения по более поздним правилам; судья по записям доказуемо бесплатен на тех шагах, которые он покрывает (восстановление запросов посимвольно, проверка отсутствия исполнений в тестах).

Границы этой части обозначены точно: набор задач у нас шесть небольших против пятидесяти одной у SoL-Pi, а публичный замер памяти, сравнивающий граф с плоским журналом, дал равный итог в среднем по набору и разницу в пользу графа на вопросах о времени (см. 4.3 и приложение А), поэтому прямой замер влияния вида памяти на результат работы впереди. По практическому применению эта работа идёт дальше перечисленных: предмет работы помощника выходит за пределы кода (см. главу 3).

## **Глава 2. Архитектура системы**

### **2.1. Граф знаний и онтология опыта**

Опыт хранится как элементы графа. Понятия онтологии: попытка (Attempt) с действием, объектом и числовым исходом, стратегия (Strategy) с описанием и измеренным результатом, эпизод, шаг, состояние, а также связи времени и

причинности. Отдельные классы описывают поиск по обязанности реального агента: политика (HarnessPolicy) несёт описание обязанности, оценку судьи, решение правил приёма и результат измерения; раунд (HarnessRound) несёт правила, действовавшие в этом раунде.

Запись и выборку выполняют агенты на C++ (по одной операции на действие: записать попытку, выбрать попытки, повторить поддерево, развернуть стратегию), а обогащение записи полями, которые нужны повтору (индекс шага, состояние, список допустимых действий, стратегия), выполняет мост на Python. Прикладной код на Python только на этом уровне и общается с графом, что позволяет держать онтологию в одном месте.

## **2.2. Детерминированный мир и точный повтор**

Первая площадка это детерминированный мир: островная экспедиция из девяти локаций и восьми точек раскопок с бюджетом в сорок шагов, где ценность доставленного предмета зависит от точки доставки (множители 1,0, 1,2 и 1,5). Мир воспроизводим: значения выводятся из зерна и хеша, обращения к часам и к порядку хеширования внутри процесса отсутствуют, что закреплено отдельным тестом.

Точный повтор (реплей) работает только по записям и никогда не исполняет мир. Переходы индексируются по признаку, который в этом мире полностью определяет исход (локация, несомый предмет, число уже взятых предметов с текущей точки) вместе со действием. На каждом шаге кандидат выбирает одно из записанных допустимых действий; если это действие встречалось в дереве, берётся записанный исход и обход продолжается от состояния-продолжения; если действие не записано, эпизод усекается и помечается как непокрытый. Судья никогда не додумывает исход. То, что повтор не исполняет мир, проверяется тестом, в котором шаг мира подменён функцией, обязанной возбудить исключение.

Отдельно измеряется доля шагов, которые удалось восстановить точно, и доля оценённых: она возвращается как первое по важности число, потому что оценка на непокрытых шагах это уже не измерение, а догадка.

### **2.3. Поиск по обвязке реального агента**

Вторая площадка это настоящий кодирующий агент, наш собственный цикл инструментов (список файлов, чтение, запись, правка, запуск тестов, запуск команды). Обвязка описана одиннадцатью полями: список файлов, начальный вывод тестов, режим контекста, ширина окна шагов, длина наблюдения, бюджет чтения строк, бюджет шагов, возвращаются ли падающие тесты, температура. Задачи: шесть небольших задач на Python, у каждой видимые тесты и скрытый файл тестов, которого агент не видит; четыре задачи образуют поисковый набор, две отложены и не участвуют в отборе.

Судья по записям восстанавливает не только стоимость, но и сами сообщения, которые кандидат отправил бы модели. На шести записях промпты восстановлены посимвольно, 6 из 6 (33 шага), а модель подсчёта токенов проверена перекрёстно: средняя относительная ошибка 5,9 процента, худшая 17,3 процента.

### **2.4. Живой цикл из трёх ролей**

Третья площадка это организационный цикл. Исследователь читает досье проекта и предлагает от двух до четырёх вариантов работы. Менеджер выбирает ровно один вариант с критериями приёмки либо останавливает цикл. Работник выполняет правку в отдельной копии репозитория (git worktree) на отдельной ветке, запускает разрешённую проверку из белого списка и оставляет пакет изменений. Ничего не вливается, не отправляется на сервер и не утверждается автоматически: пакет ждёт человека. Каждый цикл пишет записи в тот же граф знаний, и цикл читает этот журнал перед следующим предложением, чтобы не предлагать сделанное.

Цикл переживает смерть процесса: при перезапуске с тем же именем прогона биография получает запись о перезапуске, журнал получает запись о

возобновлении, а рабочая копия встаёт рядом с остатками прерванной попытки и не сталкивается с ними.

## 2.5. Панель управления и границы автоматизации

Состояние системы видно на панели (локальный веб-сервер): лента организации с ролями, предложениями, решениями менеджера, пакетами и причинами остановок; раздел памяти с результатами публичного замера; раздел, в котором прямо перечислено, что именно доказано текущим прогоном.

Границы автоматизации важнее возможностей, поэтому они перечислены в самой системе: ни один пакет не вливается сам; запуск цикла и его продолжительность задаёт человек; провайдер языковых моделей один, и отказ провайдера записывается как «не измерено», а не как ошибка системы.

Развитие цикла идёт по одному направлению: перенести чтение записей внутрь графа на всех площадках, включая поиск по обвязке, где записи сейчас читаются с диска и попадают в граф уже после отбора. Тогда память агента станет одинаковой и в модельном мире, и в живой работе.

## Глава 3. Практическое применение

### 3.1. Чем эта система отличается от чата с языковой моделью

Три отличия определяют практику.

**Она помнит.** Опыт каждой сессии ложится в граф знаний типизированными записями: что было предложено, что решено, что сделано, каким числом закончилось. Новая сессия начинается не с чистого листа, а с разбора журнала, поэтому агент не предлагает дважды одно и то же и не повторяет ошибок, которые уже были записаны.

**Она длится.** Цикл переживает смерть процесса: биография получает запись о возобновлении, журнал знает, на чём остановилась работа, а рабочая копия встаёт рядом с остатками прерванной попытки и не сталкивается с ними. Помощник, который продолжает работу после выключения машины, стоит несопоставимо дороже ассистента, который каждый раз знакомится заново.

**Она отчитывается.** Каждый шаг оставляет запись: журнал организации на панели показывает роли, предложения, решения, пакеты изменений и причины остановок. Отчёт не сочиняется моделью напоследок, он собирается из записей, и любую строку можно раскрыть до источника.

Предмет работы при этом меняется свободно. Двигатель один: роли, память, изолированная работа, проверки и отчёт человеку. Меняется только то, что помощнику поручено.

### 3.2. Долгий проект: агент, который не бросает работу

Сценарий: человек или небольшая команда ведёт проект месяцами, и рутина вокруг него съедает больше времени, чем сама работа. Один цикл агента устроен так.

1. **Исследователь** читает досье проекта (состав кода, открытые задачи, журнал прошлых циклов, заявленные цели) и предлагает от двух до четырёх вариантов работы, каждый с доказательством: где именно слабость и чем её видно.

2. **Менеджер** выбирает ровно один вариант, называет проверки, по которым результат будет принят, либо останавливает цикл с записанной причиной.

3. **Работник** берёт изолированную копию репозитория на отдельной ветке, вносит минимальную правку, запускает разрешённую проверку из белого списка и собирает пакет изменения.

4. **Человек** получает пакет и решает. Ничего не вливается, не отправляется на сервер и не утверждается автоматически.

Что это даёт на практике. Поиск слабостей и черновая правка уходят агенту, а решение остаётся за человеком. Незавершённая работа не теряется между сессиями. Следующий цикл не повторяет предыдущий, потому что читает журнал. Разбор примера из живого журнала: исследователь нашёл, что сканер маркеров незакрытых задач в собственном коде проекта помечает собственные же строки реализации, менеджер выбрал именно это предложение

как подтверждённую слабость, работник исправил определение маркера в изолированной копии и оставил пакет с прогоном проверок. Пять таких пакетов лежат в журнале проекта, включая один после перезапуска процесса.

### 3.3. Повседневная работа: учитель, завуч, секретарь

Тот же двигатель закрывает рутину, не имеющую отношения к программированию. Помощник берёт входящий поток и превращает его в готовые документы.

| Что поручают            | Что получают на выходе                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почта и сообщения       | входящие разобраны; требующее ответа отделено от информационного; поручения с исполнителями и сроками; черновики ответов           |
| Списки и таблицы        | разрозненные данные сведены в одну таблицу по заданной форме; итоги посчитаны; расхождения и дубли найдены                         |
| Отчёты и напоминания    | отчёт по шаблону без пропущенных пунктов; напоминание о сроке заранее; готовый текст, отправленный туда, где человек его прочитает |
| Повторяющиеся документы | справки, выписки, письма по образцу с подставленными данными                                                                       |

Разбор одного утра. На рабочую почту приходит письмо о приёме учащихся в десятый класс. Помощник читает письмо, находит на рабочем столе уже лежащие там списки и присылает в мессенджер одну строку: письмо о приёме, списки найдены рядом, вносить ли три фамилии в базу приёма. Дальше он ждёт ответа. Запись в базу происходит не потому, что модель так решила, а потому, что человек нажал кнопку: нажатие и есть решение, оно делается один раз и остаётся в журнале вместе с тем, что именно изменено. У вопроса есть только две кнопки, принять и отклонить, и между ними нет третьего пути, поэтому помощник не может выписать себе разрешение сам, ни текстом, ни своим ответом.

Второе, что решает этот сценарий, это где остаются данные. Чтение почты, разбор вложений и работа со списками выполняются на самой машине, а наружу уходит только вопрос и только тому человеку, которому он адресован.

Списки, оценки и переписка не покидают рабочее место; наружу выходит лишь то, что человек сам разрешил отправить. Такое разделение принципиально для школы и офиса: помощник получает ровно тот доступ, который ему открыли, а не весь компьютер целиком.

Почему это не делает обычный чат с языковой моделью: здесь важна не удачная формулировка, а ведение потока неделями. Нужно помнить, что было в прошлый раз, кто что обещал, какой срок подходит, что уже отправлено. Результат определяют память и длительность, а не красноречие. Доступ к данным выставляет человек: помощник видит только то, что ему открыли, а отправка наружу (письмо, сообщение в мессенджер, файл) остаётся за человеком до тех пор, пока он сам не разрешит обратное.

### 3.4. Что нужно для запуска

Требования к машине скромные: интерпретатор Python, локальный стек графа знаний в контейнере, доступ к языковым моделям через локальный прокси с ключами. Панель управления поднимается одним процессом на локальном порту, и вся работа видна в браузере на той же машине.

Порядок запуска: поднять стек графа знаний, запустить прокси моделей, запустить панель, выбрать субъект опыта и нажать кнопку нужного этапа (эпизод, разведка, оценка кандидатов, полный цикл). Отдельно настраивается шлюз расширения, который превращает сессии внешнего агента в записи того же графа, поэтому опыт не распадается на две базы.

## Глава 4. Метод измерения и результаты

### 4.1. Как измеряется улучшение

Правила приёмки формулируются до поиска и не меняются внутри раунда; каждое их изменение вызывалось конкретным измерением, которое предыдущая версия пропустила. Правил было пять версий.

| Версия | Что добавлено                                       | Что вынудило                               |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| v2     | требование покрытия:<br>экономия признаётся, только | раунды 2 и 3 развернули<br>улучшения при 0 |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | если решения кандидата<br>восстановимы                                                                      | восстановленных решениях<br>из 26, и оба оказались хуже                                                                                                                           |
| v3 | путь измерения в рабочем<br>режиме для кандидатов,<br>которых повтор не судит                               | три кандидата с прогнозом от<br>+22,5 до +26,6 процента и без<br>единого восстановленного<br>решения                                                                              |
| v4 | политика, меняющая то, что<br>агент видит, обязана<br>измеряться в рабочем режиме<br>независимо от покрытия | контрольная политика<br>window3: прогноз +7,6<br>процента при покрытии 72,7<br>процента, измерение дало<br>+12,4 процента хуже, а на<br>отложенных задачах +81,8<br>процента хуже |
| v5 | три прогона на задачу вместо<br>одного, прежде чем называть<br>число                                        | раунд 9: одно измерение дало<br>минус 3,4 процента, три<br>повтора дали плюс 4,0<br>процента                                                                                      |

Измерение в рабочем режиме дорого, поэтому перед каждым раундом судья решает большинство кандидатов бесплатно, а платят только за тех, кого судья не смог оценить или кто меняет поведение агента. Шум самого провайдера проверен контрольной политикой: одна и та же обвязка при повторах даёт разброс около плюс-минус 20 процентов, поэтому одиночный прогон не доказывает ничего.

## 4.2. Сон в детерминированных мирах

Восемь независимых прогонов (пять зёрен островного мира, три зерна мастерской, по три раунда), измеренных в самом мире, а не по оценке судьи:

| Мир                    | Улучшилось | Средний<br>прирост | Отношение | Смещение<br>судьи                 | Конфликты<br>записей |
|------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Остров, 5<br>зёрен     | 5 из 5     | +77,8              | 1,58х     | +56,9 (около<br>29,7<br>процента) | 0                    |
| Мастерская, 3<br>зерна | 3 из 3     | +49,3              | 6,97х     | +11,3 (около<br>22,9<br>процента) | 0                    |

Все восемь зёрен улучшились после одного сна; самый скромный выигрыш это +14,7 (зерно oneiro-1), и он принимается как честная нижняя граница метода на этом мире. Оценка судьи при этом завышает результат на 22 до 30 процентов относительно измеренного: судья хорошо упорядочивает

кандидатов и не годится как предсказание. Это ограничение важнее самого успеха, и оно перенесено в правила приёмки.

### 4.3. Что сохраняет граф знаний

Прямой замер памяти на одном эпизоде из 25 записанных попыток, с отключением отдельных видов связей:

| Память                                     | Полнота | Порядок | Происхождение |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| только контекст (окно из трёх шагов)       | 0,12    | 1,00    | 0,00          |
| плоское хранилище (неупорядоченный список) | 1,00    | 1,00    | 0,00          |
| граф OSTIS                                 | 1,00    | 1,00    | 1,00          |
| граф без связей времени                    | 1,00    | 0,58    | 1,00          |
| граф без связей происхождения              | 1,00    | 1,00    | 0,00          |
| случайная выборка (нижняя граница)         | 0,00    | 0,00    | 0,00          |

Чтение таблицы: чтобы просто **помнить**, граф не нужен, плоский список даёт такую же полноту. Граф нужен, чтобы сохранить **порядок** (без связей времени согласованность соседних пар падает до 0,58) и **происхождение** (без этих связей признак источник-вид не переживает выборку вовсе). Это сильнейшее имеющееся у нас свидетельство того, что структура несёт нагрузку, и одновременно самое слабое место: замер сделан на одном эпизоде, и он измеряет качество выборки, а не влияние на результат работы.

Проверка на публичном наборе LongMemEval (детали в приложении А) равна по итогу: плоский журнал 72,7 процента, граф 72,1 процента, без памяти 4,1 процента. Разница между двумя видами памяти внутри шума, а разделение по типам вопросов показывает, где именно структура помогает: на вопросах о времени граф даёт 40,0 процента против 16,7 у плоского журнала, а на многосессионных вопросах проигрывает (58,3 против 66,7). Полный контекст без всякой выборки даёт до 94 процентов, то есть сама задача для нашей модели разрешима, и упрощать её мы не стали.

#### 4.4. Поиск по обвязке: одиннадцать раундов

Одиннадцать раундов, 29 предложенных кандидатов, четыре развёртывания. Результат первых десяти: ни одного, которое пережило бы честное измерение.

| Раунд | Кандидатов | Итог                                                                                                           |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3          | ничего не развёрнуто                                                                                           |
| 2     | 3          | развёрнуто; в рабочем режиме <b>+27,0 процента</b> (хуже)                                                      |
| 3     | 2          | развёрнуто; в рабочем режиме <b>+21,1 процента</b> (хуже), одна задача потеряна                                |
| 4     | 3          | отказ по доказательствам: у всех кандидатов 0 процентов восстановленных решений                                |
| 5-7   | 8          | ни один не прошёл порог экономии                                                                               |
| 8     | 3          | измерено и отклонено: прогноз <b>+32,0 процента</b> , измерение <b>+1,5 процента</b>                           |
| 9     | 3          | развёрнуто по одному прогону на задачу (минус 3,4 процента); при трёх прогонах плюс 4,0 процента, переноса нет |
| 10    | 3          | ни один не прошёл порог                                                                                        |
| 11    | 1          | развёрнуто: поиск <b>минус 13,3 процента</b> , отложенные задачи <b>минус 28,5 процента</b> , переносится      |

Раунд 11 это единственная защищаемая экономия за всю историю. Политика в нём состоит из двух полей: отсутствие начального вывода тестов в первом запросе и более длинные наблюдения инструментов (1500 символов вместо 1000). По отдельности ни одно поле не работает (первое поле в одиночку дало плюс 27 процентов в раунде 2), работает только их сочетание, и установить это можно было только измерением в рабочем режиме.

За одиннадцать раундов потрачено 26 прогонов в рабочем режиме; если бы каждого из 29 кандидатов измеряли один раз на каждой поисковой задаче, потребовалось бы 116 прогонов. Экономия 90 прогонов (в 4,5 раза) на пути к этим решениям и есть экономический аргумент метода.

Из девятнадцати отклонённых кандидатов большинство отклонено бесплатно, по записям. Судья ошибался в обе стороны: на семи написанных вручную обвязках его оценка расходилась с измерением от минус 43 до плюс 26 процентов.

#### **4.5. Живой цикл: что подтверждено в графе**

Живая запись в графе знаний на момент подготовки работы содержит 69 записей организации: 4 запуска цикла, 6 циклов, 6 наборов предложений и 6 решений менеджера, 6 созданных рабочих копий, 5 записей о пакетах изменений, 1 запись о возобновлении после перезапуска, 3 записи о запуске шлюза расширения и по одной записи о срыве цикла и о срыве heartbeat.

Из пяти записей о пакетах четыре принадлежат живым прогонам, а одна оставлена проверкой расширения шлюза (имя ветки содержит слово test, изменённых файлов ноль). Записи не удаляются: журнал показывает и рабочие циклы, и испытания, потому что этим он и отличается от отчёта, сочинённого в конце.

Срывы тоже названы: цикл сорвался один раз, когда провайдер отдал ошибку соединения, страховая модель ответила не по схеме, менеджер записал ошибку схемы, и цикл был пропущен без заморозки системы.

#### **Заключение**

Поставленные задачи решены в следующем объёме.

Онтология опыта описана и работает: полная траектория агента, включая состояния, допустимые действия и числовые исходы, записывается в граф знаний, и связи времени и происхождения в нём проверены отключением (задача 1). Механизм самоулучшения реализован и измерен на двух структурно разных мирах: восемь из восьми зёрен улучшились после одного сна, от +14,7 до +114,9 (задача 2). Цикл перенесён на реального кодирующего агента; судья по записям восстанавливает запросы посимвольно, а правило «политику, меняющую поведение, измерять в рабочем режиме» появилось именно на этом переносе (задача 3). Правила приёмки заморожены и пересматривались пять

раз, каждое изменение вынуждено измерением; измерение с тремя повторами отделило настоящую экономию от шума провайдера в плюс-минус 20 процентов (задача 4). Память сравнена на публичном наборе с плоским журналом и без памяти; подстройка под известный протокол судьи сохранена (задача 5). Автономный цикл из трёх ролей работает, переживает перезапуск процесса и оставляет незалитые пакеты изменений с доказательствами (задача 6). Практическое применение описано двумя сценариями, для долгого проекта и для повседневной работы, вместе с требованиями к запуску (задача 7).

**Практический итог.** Система работает как помощник, а не как лабораторная демонстрация. Она ведёт цикл из трёх ролей, помнит свою работу записями в графе, продолжает её после перезапуска процесса и оставляет человеку готовые к проверке пакеты изменений. Опыт, записанный с онтологией, позволяет отбирать улучшения почти бесплатно: из 29 предложенных кандидатов 19 отклонены по записям без единого запуска, а один развёрнутый вариант дал переносимую экономию запросов на реальном агенте. Память сравнена с плоским журналом и с полным отсутствием памяти на публичном наборе: без памяти 4,1 процента, с памятью около 72 процентов, а структура графа выигрывает там, где она и должна выигрывать: на вопросах о времени (40,0 против 16,7 процента) и на сохранении порядка и происхождения записей.

Отсюда ближайшие направления работы. Первое: расширить предмет работы за пределы кода (почта, таблицы, документы по образцу), потому что помощник в повседневной работе школы и офиса это тот же двигатель с другим предметом; канал, которым решение уходит человеку и возвращается его нажатием, для этого уже есть. Третье: перенести чтение записей внутрь графа на всех площадках, включая поиск по обвязке, чтобы память агента была одинаковой в мире и в живой работе. Четвёртое: расширить набор задач с шести до двенадцати и более и повторить замер памяти, чтобы разница между видами памяти перестала быть в пределах шума.

## Список использованных источников

1. Голенков В.В., Гулякина Н.А. Открытая семантическая технология проектирования интеллектуальных систем (OSTIS) // Сборник научных трудов OSTIS. Минск, 2023. URL: <https://proc.ostis.net/proc/Proceedings%20OSTIS-2023.pdf> (дата обращения: 22.09.2026).
2. Голенков В.В. и др. Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения // Доклады БГУИР. 2024. URL: <https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/3906> (дата обращения: 22.09.2026).
3. Технология OSTIS: программная платформа (sc-machine, sc-web, py-sc-client). URL: <https://github.com/ostis-ai> (дата обращения: 22.09.2026).
4. Dream-RSI: накопленная история как симулятор для поиска стратегий. arXiv:2609.14858 (текст статьи передан руководителю работы).
5. Meta-Harness: оптимизация обвязки агента по полным траекториям. arXiv:2603.28052 (текст статьи передан руководителю работы).
6. SoL-Pi: рекурсивное масштабирование автоматического исследования на уровне обвязки. arXiv:2609.20519 (текст статьи передан руководителю работы).
7. GAVEL: явная символьная модель мира для проверки и починки планов. arXiv:2609.19315 (текст статьи передан руководителю работы).
8. Wu D. et al. LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory // arXiv:2410.10813, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.10813> (дата обращения: 22.09.2026).
9. Материалы проекта Oneiro-OSTIS: описание цикла по обвязке (docs/harness.md), замер памяти (bench/memory/README.md), живой организационный цикл (docs/GOAL-LIVE-SWARM.md), полный контекст проекта (docs/PROJECT-CONTEXT.md).

## Приложение А. Замер памяти на публичном наборе LongMemEval

Набор: LongMemEval, исправленная авторами версия (longmemeval-cleaned), 50 вопросов из 500, шесть типов. Стадии: oracle (в наборе только те сессии, где содержится ответ) и s (полные истории, выборка ограничена 100 сессиями с обязательным сохранением сессий с ответом). Порядок вариантов одинаков на всех стадиях: ответ дают те же модели, судью проводят те же модели, меняется только вид памяти. Разные модели-ответчики указаны отдельно, потому что потолок зависит именно от них.

Стадия s (настоящая выборка), прогон s-50-1:

| Вариант памяти                        | Проверено судьёй | Без вердикта | Пройдено | Доля верных | Полнота выборки |
|---------------------------------------|------------------|--------------|----------|-------------|-----------------|
| плоский журнал слов                   | 44 из 50         | 6            | 32       | 0,7273      | 0,8800          |
| граф (сначала время, потом похожесть) | 43 из 50         | 7            | 31       | 0,7209      | 0,8627          |
| без памяти                            | 49 из 50         | 1            | 2        | 0,0408      | не применимо    |

Стадия s, разбивка по типам вопросов:

| Тип вопроса                      | Плоский журнал | Граф   | Без памяти |
|----------------------------------|----------------|--------|------------|
| обновление знаний                | 0,8889         | 0,8889 | 0,1111     |
| многосессионные                  | 0,6667         | 0,5833 | 0,0000     |
| по одному сообщению ассистента   | 1,0000         | 0,8333 | 0,0000     |
| предпочтения                     | 0,5000         | 0,5000 | 0,0000     |
| по одному сообщению пользователя | 1,0000         | 1,0000 | 0,1429     |
| временные рассуждения            | 0,1667         | 0,4000 | 0,0000     |

Стадия oracle, два прогона с разными моделями-ответчиками (потолок зависит от отвечающей модели, поэтому числа приведены оба):

| Прогон      | Вариант         | Пройдено | Доля верных |
|-------------|-----------------|----------|-------------|
| oracle-50-1 | полный контекст | 29 из 50 | 0,5800      |
| oracle-50-1 | без памяти      | 3 из 50  | 0,0600      |
| oracle-50-2 | полный контекст | 47 из 50 | 0,9400      |
| oracle-50-2 | без памяти      | 2 из 50  | 0,0408      |

Оговорки, без которых эти числа цитировать нельзя. Первое: судья не вынес вердикт по 6 и 7 клеткам из 50 на стадии  $s$ ; такие клетки не засчитаны ни как верные, ни как неверные, и в таблице они вынесены отдельным столбцом. Второе: вопросы о предпочтениях дали ноль на всех вариантах в прогоне `oracle-50-1`, то есть этот тип вопросов нашим стендом пока не измеряется. Третье: замер не финальный, разница между графом и плоским журналом лежит внутри шума, и именно поэтому в основном тексте не делается вывода о превосходстве графа.

## Приложение Б. Раунды поиска по обвязке

| Раунд | Правила | Кандидатов | Итог                                                               |
|-------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | v1      | 3          | ничего не развёрнуто                                               |
| 2     | v1      | 3          | развёрнуто, в рабочем режиме +27,0 процента (хуже)                 |
| 3     | v1      | 2          | развёрнуто, +21,1 процента (хуже), одна задача потеряна            |
| 4     | v2      | 3          | отказ по доказательствам                                           |
| 5-7   | v3      | 8          | порог экономии не пройден                                          |
| 8     | v4      | 3          | измерено и отклонено (прогноз +32,0, измерение +1,5)               |
| 9     | v4      | 3          | развёрнуто по одному прогону (минус 3,4), при трёх прогонах +4,0   |
| 10    | v5      | 3          | порог не пройден                                                   |
| 11    | v5      | 1          | развёрнуто: минус 13,3 на поиске, минус 28,5 на отложенных задачах |

## Приложение В. Как проверить числа работы

Все числа основного текста берутся из артефактов, которые создаются запуском кода проекта. Пути указаны относительно каталога проекта.

| Что проверяется                                | Чем воспроизводится                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение в мирах (пункт 4.2)                  | docs/series.md и docs/results.md (создаются прогоном серии по зёрнам)                                                                                |
| Сохранение порядка и происхождения (пункт 4.3) | python -m metrics.build_table против живого стека                                                                                                    |
| Оценка судьи и контрольные обвязки (пункт 4.4) | python harness/rsi.py --reference и python harness/report.py                                                                                         |
| Раунды и решения правил (приложения Б)         | python harness/rsi.py --show --recheck --ledger; записи в harness/lab/rsi/round-*.json                                                               |
| Замер памяти (приложение А)                    | python bench/memory/run.py --stage s --questions 50 --cap 100 --k 5; отчёты в каталоге прогонов                                                      |
| Живой цикл (пункт 4.5)                         | python python/life_loop.py --cycles 2; лента на панели, раздел организации                                                                           |
| Отсутствие исполнений в повторе                | python -m pytest tests/test_replay_offline.py -q (шаг мира подменён функцией, обязанной возбуждать исключение)                                       |
| Готовность кода (все проверки)                 | python -m pytest tests -q --ignore=tests/test_core_loop.py и python -m pytest harness/tests -q: 109 и 19 проверок, все проходят без обращения к сети |

Приложение Г. Рисунки панели управления

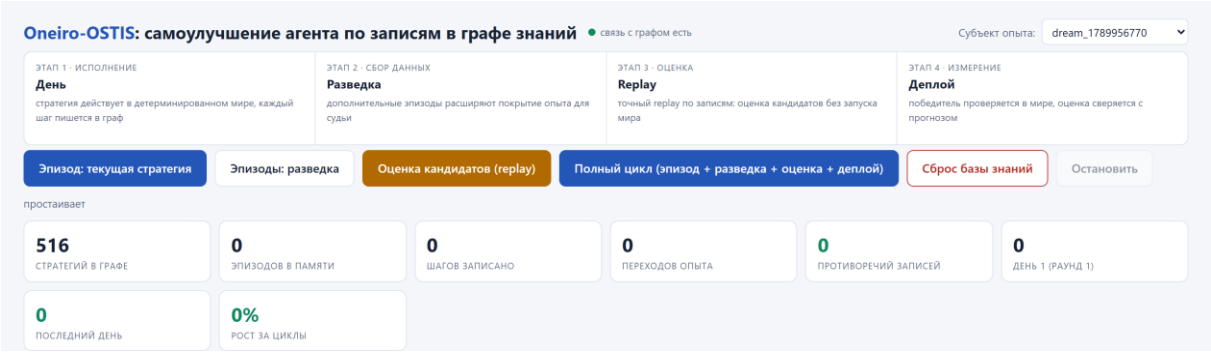


Рисунок Г.1. Общий вид панели: состояние цикла, управление этапами, показатели.



Рисунок Г.2. Лента организации: предложения исследователя, решение менеджера, созданные рабочие копии, пакеты изменений и причины остановок.

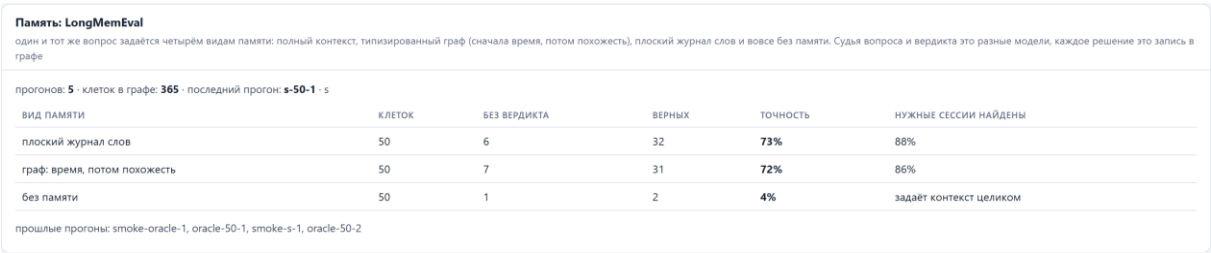


Рисунок Г.3. Раздел памяти: сравнение видов памяти на публичном наборе и честное состояние замера.



Рисунок Г.4. Раздел «что здесь доказывается»: перечень утверждений, подтверждённых текущим прогоном, отдельно от утверждений, которые ещё не подтверждены.

Все четыре рисунка сняты с работающей панели скриптом `scripts/pz-shots.py`, поэтому их можно пересобрать заново, когда панель изменится. Рисунок роста счёта в мире в работу не включён: на момент съёмки он показывал пустое состояние, потому что панель ищет эпизоды деплоя в графе и не находит их там, где они записаны. Это дефект панели, а не отсутствие данных: сами раунды приведены таблицей в приложении Б.